UABC

Título de la práctica:

Práctica 4. Ciclo while y do-while



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 17 de septiembte de 2026

Introducción

Los ciclos permiten realizar operaciones repetitivas dentro de los programas. En C hay tres tipos de ciclos, el ciclo for, el do-while y el while. En esta práctica los ejercicios que se realicen se resolverán utilizando los ciclos while y do-while.

Objetivo

Utilizar ciclos apropiadamente para realizar operaciones repetitivas dentro de programas mostrando disposición por la investigación.

Fundamento

El ciclo while itera mientras se cumpla la condición lógica indicada en su cabecera. Si al llegar a esta estructura la condición resulta ser falsa entonces el ciclo no se repetirá ni siquiera una vez. Decimos que se trata de un ciclo de repeticiones inexacto que puede iterar entre 0 y n veces.

La comprobación de iteración se realiza después de haber ejecutado almenos una vez el bloque de código y se repetirá siempre y cuando lacondición sea verdadera:

El ciclo do-while es una variante del ciclo while, con la diferencia de que su entrada no está condicionada, por lo tanto, las acciones encerradas dentro de esta estructura se realizan al menos una vez.Se trata de un ciclo de repeticiones inexacto que se repetirá entre 1 y n veces.

Se utiliza la libreria stdlib y time para utilizar la funcion rand( ), esta genera un número aleatorio y sirve para

Durante la práctica también se utilizaron números aleatorios mediante la función rand(), la cual pertenece a la librería stdlib.h. Esta función genera un número entero pseudoaleatorio. Para limitar el resultado a un rango determinado se puede utilizar el operador módulo (%). Por ejemplo, en el ejercicio de adivinar un número se utilizó la expresión rand() % (max-min+1) + min para obtener un número dentro del rango establecido de 1 a 50.

También se utilizó la función srand(), incluida en stdlib.h, para establecer una semilla para la generación de números pseudoaleatorios. En los programas de esta práctica se utilizó time(NULL) como semilla, obteniendo la hora actual mediante la librería time.h. Esto permite que los números generados sean diferentes entre ejecuciones del programa, en lugar de seguir siempre la misma secuencia.

Las librerías utilizadas en los programas fueron stdio.h, stdlib.h y time.h. La librería stdio.h permite utilizar funciones de entrada y salida como printf() y scanf(). La librería stdlib.h proporciona funciones como rand() y srand(), utilizadas para generar números pseudoaleatorios. Finalmente,

time.h proporciona funciones relacionadas con la fecha y hora, como time(), utilizada en conjunto con srand() para inicializar la generación de números aleatorios.

El uso conjunto de ciclos, estructuras condicionales, operadores y funciones de las diferentes librerías permite desarrollar programas interactivos capaces de repetir procesos, validar entradas y generar comportamientos variables durante su ejecución.

Procedimiento (Desarrollo de la práctica)

Ejercicio Presencial (20 puntos)
1. Desarrolle un programa en C en donde la computadora genere un número aleatorio entre 1 y 50.
El número generado no deberá ser mostrado en consola. En su lugar, el usuario deberá adivinar
el número generado, permitiéndole ingresar un número.
En cada intento, el programa deberá indicarle si el número ingresado es mayor, o menor al número aleatorio generado. El ciclo del juego deberá repetirse hasta que el usuario adivine el número generado.

Código:

```c
/*
  video consultado para generar numero random:
  https://www.youtube.com/watch?v=0go_DpLhQl0

  pagina consultada para el rango:
  https://www.geeksforgeeks.org/c/generating-random-number-range-c/ */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {

 srand(time(NULL));

 int min = 1;
 int max = 50;
 int num_guessed = 0;
```

```
// Find the random number in the range [min, max]
// int rd_num = rand() % (max - min + 1) + min;
int rand_num = rand() % (max - min + 1) + min;

while (num_guessed != rand_num) {
  printf("Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: ");
  scanf("%d", &num_guessed);
  if (num_guessed > rand_num) {
    printf("El numero es menor al ingresado.\n");
  } else if (num_guessed < rand_num) {
    printf("El numero es mayor al ingresado\n");
  } else {
    printf("felicidades lo adivinastes :3");
  }
}

return 0;
}
```

Ejecución del programa:

```
Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: 40
El numero es menor al ingresado.
Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: 20
El numero es mayor al ingresado
Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: 30
El numero es menor al ingresado.
Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: 25
El numero es mayor al ingresado
Adivina el numero aleatorio entre el 1-50: 27
felicidades lo adivinastes :3
```

Descripción del programa:

Se genera un número aleatorio entre el 1 y el 50 con la función rand( ), luego el programa entra dentro de un ciclo while en el que no va a salir hasta que se ingrese el número generado aleatoriamente, el código pregunta si el numero ingresado es mayor al número generado, si es verdadero imprime que el número a adivinar es menor al ingresado, por viceversa, si se ingresa un número menor al generado va a imprimir que el número a adivinar es mayor al ingresado. Cuando se adivine el número imprimirá un mensaje para informar que se adivinó el número, por consiguiente el programa terminará su ejecución.

Ejercicios para Llevar (80 puntos)

2. Hacer los cambios necesarios para que el problema 2 de la Práctica 2, conversión de unidades de temperatura, permite seleccionar en qué unidad de medida se encuentra el valor a convertir para posteriormente preguntar a qué unidad desea convertir dicho valor. Cada vez que se le muestre el menú de opciones al usuario, este deberá estar validado para funcionar únicamente con las opciones disponibles. En caso que el usuario ingrese una opción inválida, el programa NO deberá terminar, le solicitará al usuario que seleccione una opción correcta en el menú correspondiente.Una vez que el programa realice la conversión, le preguntará al usuario si desea realizar otra conversión.

Código: En Anexos

Ejecución del programa:

```
--Menu Conversiones--
1.Celsius
2.Fahrenheit
3.Kelvin
1
A que quieres convertirlo
1.Celsius
2.Fahrenheit
3.Kelvin
2
Ingresa la temperatura en grados Celsius: 40
104.000000 Fahrenheit.
Desea realizar otra conversion?
Ingresar n-N si desea terminar, sino, ingrese cualquier otra tecla.
n
```

Descripción del programa:

El programa permite realizar conversiones entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Primero se muestra un menú para seleccionar la unidad en la que se encuentra el valor y posteriormente otro menú para seleccionar la unidad a la que se desea realizar la conversión.

Para validar las opciones de los dos menús se utiliza un ciclo do-while, de manera que el usuario tenga que ingresar una opción válida antes de continuar con el programa. Después, mediante estructuras switch, se selecciona la conversión correspondiente y se realiza la operación utilizando las fórmulas necesarias.

Una vez realizada la conversión, el programa pregunta al usuario si desea realizar otra conversión. Esta parte también utiliza un ciclo do-while, permitiendo que el programa continúe ejecutándose hasta que el usuario introduzca n o N para terminar. De esta manera, el programa puede realizar varias conversiones sin necesidad de ejecutarse nuevamente.

3. Hacer un programa en C que permita jugar al clásico juego de la “Pirinola” contra la computadora.

El juego de la Pirinola comenzará preguntando al jugador con cuántas fichas cuenta, las cuales
serán las mismas con las que comenzará la computadora y serán representadas por variables independientes. Para comenzar el juego, tanto jugador como la computadora comenzarán el juego colocando una de sus fichas en juego, lo cual se representará por medio de una variable que registre la cantidad de fichas en juego. El jugador será el primero en “girar” la Pirinola, lo que
consistirá en presionar una tecla que desencadene un llamado a la función rand de C acotada en
un rango de 1 a 6, donde el número representa cada una de las caras de la Pirinola:
1 - Coloca una ficha, 2 - Coloca dos fichas, 3 - Todos colocan ficha, 4 - Toma una ficha, 5 - Toma
dos fichas, 6 - Toma todas las fichas en juego
Tanto la variable que represente la cantidad de fichas del jugador como la variable de fichas en
juego se modificarán de acuerdo a la cara generada. Una vez terminado el turno del jugador, para la computadora se girará la Pirinola de forma automática y de igual forma se actualizarán

los valores de las variables de fichas.
Este ciclo de juego deberá realizarse por lo menos una vez, y terminará cuando el jugador o la computadora se hayan quedado sin fichas y en su turno les haya tocado colocar fichas, es decir,
que fueran a quedar con una cantidad de fichas negativas.
Las variables que representen la cantidad de fichas del jugador/computadora y la de fichas en juego no deberán modificarse en caso que no haya fichas en juego y la Pirinola haya caído en alguna cara de tomar fichas.

Codigo Ejercicio 3: En Anexos

Ejecución Ejercicio 3:

```
Cuantas fichas tienes: 1
Escribe cualquier letra y presiona Enter para girar:
a
2.Coloca dos fichas
Usted se ha quedado sin fichas, fin del juego :p
Turno de la computadora
1.Computadora ha colocado una ficha
La computadora se ha quedado sin fichas, fin del juego :p
fichas jugador: 0
fichas computadora: 0
```

Descripción del programa:
El programa simula una partida de Pirinola entre el jugador y la computadora. Primero se solicita al jugador la cantidad de fichas con las que comenzará la partida y se utiliza la misma cantidad para la computadora. Posteriormente, cada jugador coloca una ficha en juego y comienza el turno del jugador.

Para determinar la cara de la Pirinola se utiliza la función rand(), generando un número aleatorio entre 1 y 6. Cada número representa una acción diferente: colocar una ficha, colocar dos fichas, que todos coloquen una ficha, tomar una ficha, tomar dos fichas o tomar todas las fichas en juego.

Durante cada turno se utilizan estructuras switch e if para modificar la cantidad de fichas del jugador, de la computadora y las fichas que se encuentran en juego. También se verifican las condiciones necesarias para evitar que un jugador coloque más fichas de las que posee o que se retiren fichas cuando no hay suficientes en juego.

El ciclo principal se realiza mediante un do-while, por lo que la partida se ejecuta al menos una vez. El juego continúa mientras ninguno de los jugadores haya llegado a una situación en la que no pueda colocar las fichas requeridas y la variable de control no indique el final de la partida

Conclusiones

En esta práctica se aprendió a utilizar los ciclos while y do-while para realizar operaciones repetitivas dentro de programas en lenguaje C. Se comprendió principalmente la diferencia entre ambos ciclos, observando que while puede no ejecutarse ninguna vez si su condición es falsa desde el inicio, mientras que do-while ejecuta su bloque de instrucciones al menos una vez.

Los ejercicios permitieron aplicar estos conocimientos en diferentes situaciones, como la creación de un juego para adivinar un número, la validación de opciones en un programa de conversión de temperaturas y la simulación de una partida de Pirinola contra la computadora. También se reforzó el uso de estructuras if, else if y switch, además de operadores lógicos y la función rand() para generar valores aleatorios.

Con la realización de estos ejercicios se pudo observar cómo los ciclos permiten controlar la repetición de instrucciones y cómo las condiciones determinan el momento en que un programa debe continuar o terminar su ejecución.

Referencias

- Covarrubias Murrieta, J. P. (2026). *Material de clase de la asignatura de programación*. Universidad Autónoma de Baja California.
- GeeksforGeeks. (s. f.). *Generating random number in a range in C*. https://www.geeksforgeeks.org/c/generating-random-number-range-c/
- Ogo. (s. f.). *Generar números aleatorios en C* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ogo_DpLhQl0

Anexos

Codigo Ejercicio 2:

```c
#include <stdio.h>

int main() {

 double input = 0, output = 0;
 int opt = 0, opt1 = 0;
 char flag = 0;

 do {

   do {
     printf("--Menu
Conversiones--\n1.Celsius\n2.Fahrenheit\n3.Kelvin\n");
     scanf(" %d", &opt);
   } while (opt < 1 || opt > 3);

   do {
     printf("A que quieres
convertirlo\n1.Celsius\n2.Fahrenheit\n3.Kelvin\n");
     scanf(" %d", &opt1);
   } while (opt1 < 1 || opt1 > 3);

   switch (opt) {
   // Celsius
   case 1:
     switch (opt1) {
     // Celsius a Celsius, cancela
     case 1:
       printf("No se puede convertir, es la misma unidad.\n");
       break;
     // Celsius a Fahrenheit
     case 2:
       printf("Ingresa la temperatura en grados Celsius: ");
       scanf(" %lf", &input);
       output = (input * 9.0 / 5.0) + 32.0;
       printf("%lf Fahrenheit.\n", output);
       break;
     // Celsius a Kelvin
     case 3:
```

```
      printf("Ingresa la temperatura en grados Celsius: ");
      scanf(" %lf", &input);
      output = input + 273.15;
      printf("%lf Kelvin.\n", output);
      break;
    default:
      break;
    }
    break;

  // Fahrenheit
  case 2:
    switch (opt1) {
    // Fahrenheit a Celsius
    case 1:
      printf("Ingresa la temperatura en grados Fahrenheit: ");
      scanf(" %lf", &input);
      output = (input - 32) * 5 / 9;
      printf(" %lf Celsius.\n", output);
      break;
    // Fahrenheit a Fahrenheit, cancela
    case 2:
      printf("No se puede convertir, es la misma unidad\n");
      break;
    // Fahrenheit a Kelvin
    case 3:
      printf("Ingresa la temperatura en grados Fahrenheit: ");
      scanf(" %lf", &input);
      output = (input + 459.67) * 5 / 9;
      printf("%lf Kelvin.\n", output);
      break;
    default:
      break;
    }
    break;

  // Kelvin
  case 3:
    switch (opt1) {
    // Kelvin a Celsius
    case 1:
      printf("Ingresa la temperatura en grados Kelvin: ");
      scanf(" %lf", &input);
```

```
        output = input - 273.15;
        printf(" %lf Celsius.\n", output);
        break;
      // Kelvin a Fahrenheit
      case 2:
        printf("Ingresa la temperatura en grados Kelvin: ");
        scanf(" %lf", &input);
        output = (input * 9 / 5) - 459.67;
        printf(" %lf Fahrenheit.\n", output);
        break;
      // Kelvin a Kelvin, cancela
      case 3:
        printf("No se puede convertir, es la misma unidad\n");
        break;
      default:
        break;
      }
      break;
    default:
      printf("Opcion(es) no validas.\n");
      break;
    }
    printf("Desea realizar otra conversion? \nIngresar n-N si desea
terminar, "
           "sino, ingrese cualquier otra tecla.\n");
    scanf(" %c", &flag);
  } while (flag != 'n' && flag != 'N');
  return 0;
}
```

Codigo ejercicio 3:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define min 1
#define max 6

int main() {

 srand(time(NULL));

 int cara_pirinola = 0, fichas_jugador = 0, fichas_com = 0,
     fichas_en_juego = 0;
 int flag = 0;
 char tecla;

 do {
   printf("Cuantas fichas tienes: ");
   scanf("%d", &fichas_jugador);
 } while (fichas_jugador <= 0);

 fichas_com = fichas_jugador;
 fichas_jugador--;
 fichas_com--;
 fichas_en_juego += 2;

 do {
   printf("Escribe cualquier letra y presiona Enter para girar: ");
   scanf(" %c", &tecla);
   cara_pirinola = rand() % (max - min + 1) + min;

   switch (cara_pirinola) {
   case 1:
     printf("1.Coloca una ficha\n");
     if (fichas_jugador == 0) {
       flag = 1;
       printf("Usted se ha quedado sin fichas, fin del juego :p\n");
     } else {
       fichas_jugador--;
       fichas_en_juego++;
     }
```

```
    break;
  case 2:
    printf("2.Coloca dos fichas\n");
    if (fichas_jugador < 2) {
      flag = 1;
      printf("Usted se ha quedado sin fichas, fin del juego :p\n");
    } else {
      fichas_jugador -= 2;
      fichas_en_juego += 2;
    }
    break;
  case 3:
    printf("3.Todos colocan ficha\n");
    if (fichas_jugador > 0 && fichas_com > 0) {
      fichas_com--;
      fichas_jugador--;
      fichas_en_juego += 2;
    } else {
      flag = 1;
    }
    break;
  case 4:
    printf("4.Toma una ficha\n");
    if (fichas_en_juego > 0) {
      fichas_jugador++;
      fichas_en_juego--;
    } else {
      printf("No hay fichas en juego. \n");
    }
    break;
  case 5:
    printf("5.Toma dos fichas\n");

    if (fichas_en_juego >= 2) {
      fichas_jugador += 2;
      fichas_en_juego -= 2;
    } else {
      printf("No hay suficientes fichas en juego.\n");
    }
    break;
  case 6:
    printf("6.Toma todas las fichas del juego\n");
    if (fichas_en_juego > 0) {
```

```
        fichas_jugador += fichas_en_juego;
        fichas_en_juego = 0;
      } else {
        printf("No hay fichas en juego.\n");
      }
      break;
    default:
      break;
    }
    printf("Turno de la computadora\n");
    cara_pirinola = rand() % (max - min + 1) + min;

    switch (cara_pirinola) {
    case 1:
      printf("1.Computadora ha colocado una ficha\n");
      if (fichas_com == 0) {
        flag = 1;
        printf("La computadora se ha quedado sin fichas, fin del juego
:p\n");
      } else {
        fichas_com--;
        fichas_en_juego++;
      }
      break;
    case 2:
      printf("2.Computadora ha colocado dos fichas\n");
      if (fichas_com < 2) {
        printf("La computadora se ha quedado sin fichas, fin del juego
:p\n");
        flag = 1;
      } else {
        fichas_com -= 2;
        fichas_en_juego += 2;
      }
      break;
    case 3:
      printf("3.Todos colocan ficha\n");
      if (fichas_com == 0 || fichas_jugador == 0) {
        flag = 1;
        printf("No hay suficientes fichas, fin del juego :p\n");
      } else {
        fichas_com--;
        fichas_jugador--;
```

```
        fichas_en_juego += 2;
      }
      break;
    case 4:
      printf("4.Computadora ha tomado una ficha\n");
      if (fichas_en_juego > 0) {
        fichas_com++;
        fichas_en_juego--;
      } else {
        printf("No hay fichas en juego. \n");
      }
      break;
    case 5:
      printf("5.Computadora ha tomado dos fichas\n");

      if (fichas_en_juego >= 2) {
        fichas_com += 2;
        fichas_en_juego -= 2;
      } else {
        printf("No hay suficientes fichas en juego.\n");
      }
      break;
    case 6:
      if (fichas_en_juego > 0) {
        fichas_com += fichas_en_juego;
        fichas_en_juego = 0;
        printf("6.Computadora ha tomado todas las fichas del juego\n");
      } else {
        printf("No hay fichas en juego.\n");
      }
      break;
    default:
      break;
    }
    printf("fichas jugador: %d\n", fichas_jugador);
    printf("fichas computadora: %d\n", fichas_com);

  } while (fichas_jugador >= 0 && fichas_com >= 0 && flag == 0);

  return 0;
}
```